

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 수도 디지털트윈 확대구축 기술검토 시행

소 관 부 서 √√√√처

조 치 부 서 √√√√처

내 용

1. 업무 개요

√√√√처는 드드정수장에서 실시한 디지털트윈 시범구축의 결과를 기반으로 광역 및 공업용수도 쏘사업장을 대상으로 디지털트윈 시스템 확대 구축을 계획하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

공공기관은 「전자정부법」 제4조(전자정부의 원칙)에 따라 전자정부의 구현·운영 및 발전을 추진할 때 행정업무의 혁신 및 생산성·효율성의 향상과 정보시스템의 안전성·신뢰성의 확보를 우선적으로 고려하여 필요한 대책을 마련하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에 따라, 향후 광역 및 공업용수도 디지털트윈 확대구축 시 안정적인 서비스를 위해 아래 항목에 대한 기술검토가 필요한 것으로 확인되었다.

가. 객체 모사 방안 미흡

확대구축 과업에서 디지털트윈 시스템을 통해 개대체 시 공간배치 검토할 수 있도록 기능을 개발할 계획중이다. 이에 실제와 동일한 공간정보 모사는 필수이나, 현재 설계도면 등 기초자료 현황 파악과 기초자료를 미보유한 경우에 대한 공간정보 구현방안 마련이 필요한 실정이다.

나. 데이터연계 시각화 기준 부재

실감성있는 디지털트윈 가상모형 구축을 위해선 정수장의 실시간 계측데이터와 3D 가상모형의 객체와 연계한 애니메이션 효과는 디지털트윈 관제기능 중 기본요소이나, 시범사업 시 일부 요소에 한하여 동 기능을 구현하여 검증하였다. 그러나, 정수장의 실시간 데이터와 연계하여 즉각적인 시설물의 상황을 파악하기엔 제한적이고, 일부 시설물에 한하여 구축된 것으로 확인되었다. 이에 다양한 정수장 시설 및 설비 등 요소별의 구체적인 구현방안 마련이 요구된다.

다. 모바일 서비스 및 관제시스템 성능 우려

시범구축을 통해 디지털트윈 시스템의 모바일 서비스를 검증하였으나, 고사용 모바일 기기에 한하여 정상적인 구동이 가능한 것으로 확인되었고, 확대구축 시 시스템의 경량화를 통해 모바일 서비스를 구축할 계획 중이다.

그리고 시범구축 시 미반영된 수도분야 CCTV를 연계하여 표출할 계획이다. 그러나, 동 기능은 공사에서 처음으로 추진되는 사항이나 대용량의 데이터에 대한 통신 인프라 부하 및 실시간성 등에 대한 기술검토가 필요한 실정이다.

또, 전국 사업장에서 디지털트윈 시스템 활용을 위한 동시접속 측면의 성능 검증에 있어서도 하드웨어 용량 등의 인프라는 검토하였으나, 실제 운영환경에서 원활한 서비스가 가능한지 검증이 필요한 것으로 확인되었다.

라. 기초 데이터 현행화

디지털트윈 시스템은 수도분야와 관련된 다양한 정보시스템의 데이터를 연계하여 종합적으로 제공할 계획이다. 그러나, 연계 대상 정보시스템 중 일부 정보시스템에 데이터가 누락되거나 현행화되지 않아 데이터를 통합하여 제공하더라도 그 효과가 저하될 우려가 있다.

관계부서 의견 √√√√처는 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

- ① √√√√처장은 실감성 있는 디지털트윈 구축을 위해 도면 등 기초자료 현황을 조사하고, 데이터 기반의 애니메이션 요소 발굴을 통해 디지털트윈의 모사 및 관제 기능 구축방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ② √√√√처장은 향후 디지털트윈 확대 구축 시 안정적인 서비스를 위해 모바일 서비스, CCTV 표출, 동시접속 등에 대한 기술검토를 실시하시기 바랍니다. (통보)
- ③ √√√√처장은 디지털트윈 연계 대상시스템의 데이터가 체계적으로 등록 및 현행화될 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)